



Óra: ☹ szept. · 📖 Tankönyv: 2.8.6-2.8.7. fejezet, 31-32. nyomtatott oldal.

⚡ Röviden

- A fajhő (c) az a hőmennyiség, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 K-nel (1 °C-kal) emeli; mértékegysége $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. Képlettel: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.
■ A tankönyv alapján
- A nagy hőtároló képességű anyagok nehezen melegednek fel és nehezen hűlnek le. A hőtároló képesség a tömegtől és a fajhőtől függ.
■ A tankönyv alapján
- Lineáris hőtágulás rúdszerű testeknél: $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$; α a lineáris hőtágulási együttható, egysége $1/^\circ\text{C}$.
- A lemezszerű testeknél felületi, a zömök testeknél térfogati (köbös) hőtágulással számolunk.

Napközben a nap felmelegíti a falakat, éjjel lehűlnek; a fűtés be- és kikapcsol. Ez a lap két kérdésre felel. Mennyi hő kell egy anyag felmelegítéséhez, és mennyit tud tárolni? Mennyit változnak közben a méretei? Az elsőt a fajhő, a másodikat a hőtágulás írja le.

💡 ☹ gépi magyarázat

Fajhő és hőtároló képesség

Óra: ☹ szept.

A **fajhő** jele c , mértékegysége $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

A fajhő azt a hőmennyiséget fejezi ki, amely 1 kg tömegű anyag hőmérsékletét 1 °C-kal (vagyis 1 K-nel) növeli. Képlettel:

$$c = \frac{Q}{m \cdot (t_2 - t_1)} \quad \text{vagyis} \quad Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Itt Q a szükséges hőmennyiség joule-ban, m a tömeg kg-ban, $t_2 - t_1 = \Delta T$ a hőmérséklet-változás. Szövegesen: a szükséges hő a fajhő, a tömeg és a hőmérséklet-változás szorzata.

 A tankönyv alapján

Néhány anyag fajhője, J/(kg·K)-ben: acél 480, üveg 840, beton 880, tömör tégl 880, alumínium 900, fa 2400, víz 4200.

 A tankönyv alapján

Az anyag **hőtároló képessége** azt fejezi ki, mennyi hőt tud felvenni és később leadni. A nagy hőtároló képességű anyagok nehezen melegednek fel, és nehezen hűlnek le. A hőtároló képesség a fajhőtől és a tömegtől függ: minél nagyobb a tömeg és a fajhő, annál több hőt tud az anyag felvenni és leadni. Ezért a hőtárolásra a nagy sűrűségű, nehéz anyagok, például a beton és a tömör tégl a legkedvezőbbek. A lakóteret határoló nehéz falak napközben elnyelik a hőt, éjjel leadják, így csillapítják a hőmérséklet ingadozását.

 A tankönyv alapján

Saját példa: 1 m³ beton (kb. 2400 kg) 10 K-es felmelegítéséhez

$Q = 880 \cdot 2400 \cdot 10 \approx 21\,000\,000 \text{ J} = 21 \text{ MJ}$ hő kell. 1 m³ fához (kb. 500 kg)

$Q = 2400 \cdot 500 \cdot 10 = 12 \text{ MJ}$. A fa fajhője ugyan majdnem háromszor akkora, mint a betoné, de kis sűrűsége miatt ugyanakkora térfogatban kevesebb hőt tárol.

 gépi magyarázat

A $c \cdot m$ szorzat a test **hőkapacitása** (C , J/K): megmutatja, mennyi hő kell az egész test 1 K-es felmelegítéséhez. A $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ képlet csak addig érvényes, amíg nincs halmazállapot-változás; az olvadáshoz vagy a forráshoz ezen felül további hő kell. A "nehezen melegszik" nem azonos a "jól szigetel" állítással: a hőszigetelést a **hővezetési tényező** jellemzi.

 gépi kiegészítés

Hőtágulás

 Óra: 9 szept.

Hőmérséklet-változás hatására az anyagok méretei megváltoznak: melegítéskor általában nőnek, hűtéskor csökkennek. Ezt a jelenséget **hőtágulásnak** nevezzük.

 A tankönyv alapján

A test alakja szerint háromféle hőtágulást különböztetünk meg:

Hőtágulás	Milyen testnél?	Mi változik?
Lineáris	Rúdszerű testeknél	Egy irányban a hossz (egydimenziós változás).
Felületi	Lemezszzerű testeknél	Két irányban a felület (kétdimenziós változás).
Térfogati (köbös)	Zömök testeknél	Minden irányban a térfogat (háromdimenziós változás).

A rúdszerű test keresztirányú méretváltozása a hosszváltozáshoz képest jelentéktelen, ezért elhanyagoljuk. A lemezszzerű testnél a vékony vastagság változását hagyjuk el, a zömök (kocka vagy gömb alakú) testnél viszont egyik irány változása sem hagyható el.

 A tankönyv alapján

A hőtágulás három fajtája

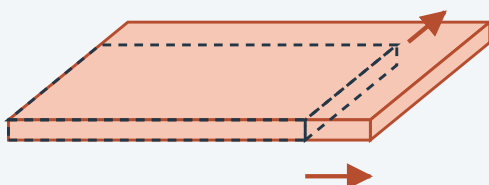
szaggatott: melegítés előtt; színes: melegítés után



Lineáris

rúdszerű test
a hossz változik

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

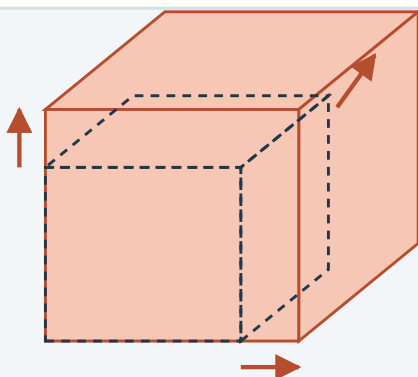


Felületi

lemezszerű test
a felület változik

2 irány

a vastagság változása
elhanyagolható



Térfogati (köbös)

zömök test
a térfogat változik

3 irány

A méretváltozás a rajzon erősen nagyított.

Lineáris hőtágulás

A rúdszerű test hosszváltozása:

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

Jel	Jelentés	Mértékegység
ΔL	hosszváltozás	mm
α	lineáris hőtágulási együttható	1/°C
L	eredeti hossz	ugyanaz, mint ΔL -é
ΔT	hőmérséklet-különbség	°C (vagy K)

A ΔL ugyanabban a mértékegységben adódik, amelyben az L -t megadtuk; ha L milliméterben van, ΔL is milliméterben jön ki. Az $1/^\circ\text{C}$ és az $1/\text{K}$ ugyanaz, mert a hőmérséklet-különbség a két skálán egyforma. A végső hossz $L + \Delta L$.

💡 ☹ gépi magyarázat

Az α megmutatja, hogy a test teljes hosszának hányadrészevel tágul vagy zsugorodik 1°C hőmérséklet-változás hatására. Értéke $1/^\circ\text{C}$ -ban: acél 0,000012, beton 0,000010, tömör téglá 0,000005.

📖 A tankönyv alapján Az alumíniumé kb. 0,000023: ugyanakkora hőmérséklet-változásra körülbelül kétszer annyit tágul, mint az acél.

⚠ ☹ gépi javítás

Saját számolási példa: egy 2 m-es acélrúd 50°C -kal melegszik. $\alpha = 0,000012\ 1/^\circ\text{C}$, $L = 2000\ \text{mm}$, $\Delta T = 50\ ^\circ\text{C}$:

$$\Delta L = 0,000012 \cdot 2000 \cdot 50 = 1,2\ \text{mm}$$

A mértékegységek: $(1/^\circ\text{C}) \cdot \text{mm} \cdot ^\circ\text{C} = \text{mm}$. A rúd tehát 1,2 mm-rel hosszabb lesz.

💡 ☹ gépi magyarázat

Felületi és térfogati hőtágulás

A lemezszerű test két nagyobb mérete egyforma arányban változik, a harmadik irányú változás elhanyagolható. A térfogati hőtágulásnál a test mérete minden irányban egyforma arányban változik.

📖 A tankönyv alapján

Mivel a felületnél két, a térfogatnál három irányban nő a méret, a felületi tágulási együttható közelítőleg 2α , a térfogati 3α : $\Delta A \approx 2\alpha \cdot A \cdot \Delta T$ és $\Delta V \approx 3\alpha \cdot V \cdot \Delta T$.

✚ ☹ gépi kiegészítés

Ha a tágulás akadályba ütközik

Ha a test szabadon tágulhat, csak a mérete változik. Ha két végét mereven rögzítjük, a tágulás nem tud létrejönni, és az anyagban **nyomófeszültség** ébred; hűléskor fordítva

húzófeszültség. A **feszültség** az anyag belsejében egységnyi keresztmetszetre jutó belső erő: a nyomófeszültség összenyomja, a húzófeszültség széthúzza az anyagot. Ez repesztheti a

szerkezetet. Ezért hagynak például a hosszú betonlemezekben, járdákban és burkolatokban **dilatációs hézagot**, ahol a darabok szabadon mozoghatnak.

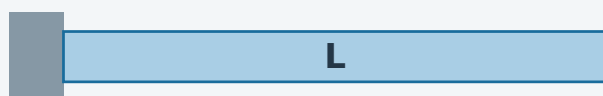
✚ ☹ gépi kiegészítés

Hőtágulás: számít a rögzítés

Melegítés: $\Delta T > 0$; az anyagra $\alpha > 0$.

1. Jobb vége szabadon elmozdulhat

Melegítés előtt



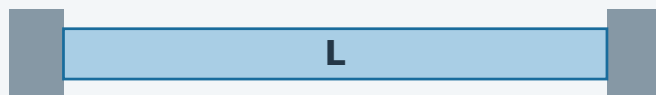
Melegítés után



Hosszabb lesz: $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$.

2. Mindkét vége mereven rögzített

Melegítés előtt



Melegítés után



A támaszok nyomóereje akadályozza a tágulást: nyomófeszültség ébred.

Egyenletes melegítés; egyenes maradó rúd.

A szabad hosszváltozás a rajzon nagyított.

A nyilak a rúdra ható támaszerőket mutatják.

Az ábra felső része a szabadon táguló rudat mutatja: a jobb vége ΔL -l elmozdul. Az alsó részen a két végén rögzített rúd hossza nem változhat; a támaszok nyomóereje akadályozza a tágulást, ezért a rúdban nyomófeszültség ébred. A hosszváltozás a rajzon nagyítva látszik.

💡 ☹ gépi magyarázat



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit fejez ki a fajhő?
2. Mennyi hő kell 5 kg víz 20 °C-ról 30 °C-ra melegítéséhez ($c = 4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)?
3. Miért tárol több hőt egy betonfal, mint egy ugyanakkora fafal, ha a fa fajhője nagyobb?
4. Milyen hőtágulással számolunk egy hosszú acélsínnél, egy üveglapnál és egy betonkockánál?
5. Mennyivel nő egy 10 m-es betongerenda hossza 40 °C-os melegedéskor ($\alpha = 0,000010 \text{ 1}/^\circ\text{C}$)?
6. Mi történik, ha egy rúd tágulását mindkét végén megakadályozzák?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit fejez ki a fajhő?

Azt a hőmennyiséget, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 °C-kal (1 K-nel) növeli. Mértékegysége J/(kg·K).

2. Mennyi hő kell 5 kg víz 20 °C-ról 30 °C-ra melegítéséhez ($c = 4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)?

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = 4200 \cdot 5 \cdot 10 = 210\,000 \text{ J} = 210 \text{ kJ}.$$

3. Miért tárol több hőt egy betonfal, mint egy ugyanakkora fafal, ha a fa fajhője nagyobb?

A hőtároló képesség a fajhőtől és a tömegtől is függ. A beton sűrűsége sokszorosa a fáénak, így ugyanakkora térfogatban sokkal nagyobb a tömege.

4. Milyen hőtágulással számolunk egy hosszú acélsínnél, egy üveglapnál és egy betonkockánál?

Sín: lineáris; üveglap: felületi; betonkocka: térfogati (köbös) hőtágulás.

5. Mennyivel nő egy 10 m-es betongerenda hossza 40 °C-os melegedéskor ($\alpha = 0,000010 \text{ 1}/^\circ\text{C}$)?

$$\Delta L = 0,000010 \cdot 10\,000 \text{ mm} \cdot 40 = 4 \text{ mm}.$$

6. Mi történik, ha egy rúd tágulását mindkét végén megakadályozzák?

A rúd nem tud hosszabb lenni, ezért nyomófeszültség ébred benne, ami károsíthatja a szerkezetet. Ezt dilatációs hézaggal lehet elkerülni.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>